

Documentação de Projeto

para o sistema

<Autofix>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) Mateus Azevedo Araújo

como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<08/06/2026>

Tabela de Conteúdo

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão

1. Introdução

Este documento agrega a especificação detalhada da arquitetura e dos modelos de projeto desenvolvidos para o sistema **Autofix**, uma plataforma computacional integrada voltada para a automação logística, operacional e administrativa de oficinas mecânicas. A referência principal para a descrição geral do problema, delimitação do domínio de aplicação e levantamento de requisitos foi consolidada com base na análise prévia das regras de negócio do estabelecimento. O propósito das seções subsequentes é estabelecer o mapeamento rigoroso entre as necessidades dos usuários e os componentes de software que viabilizarão a implementação do sistema.

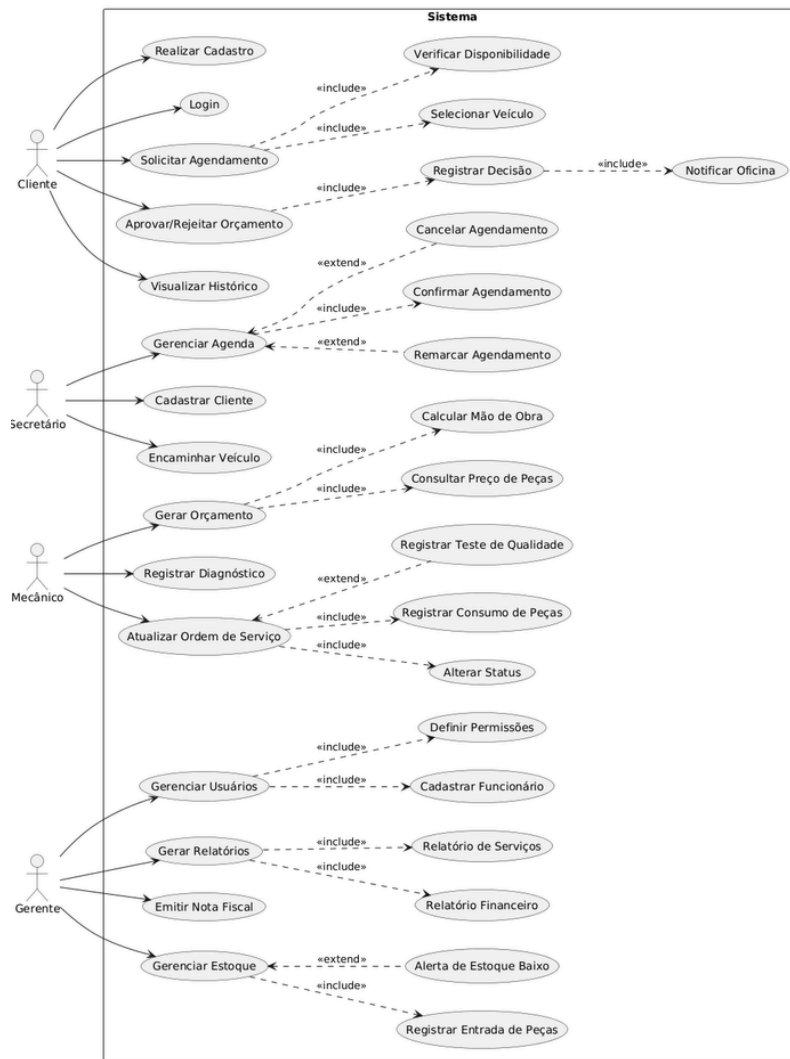
1. Modelos de Usuário e Requisitos

1. Descrição de Atores

- **Cliente:** Usuário externo do sistema. Interage com a plataforma com o objetivo de gerenciar seu perfil pessoal, cadastrar seus veículos automotores, submeter solicitações formais de agendamento de serviços na oficina e avaliar a viabilidade de orçamentos técnicos emitidos.
- **Secretário:** Operador interno com atribuições de recepção e triagem. É responsável por gerenciar o fluxo da agenda global, efetuar o cadastro de clientes presenciais, validar ordens de reserva e realizar o check-in físico dos veículos na oficina, delegando-os aos profissionais técnicos correspondentes.
- **Mecânico:** Usuário técnico interno. Utiliza o sistema na área de execução da oficina para documentar diagnósticos estruturados sobre o estado dos veículos, compor as listas de insumos e horas necessárias nos orçamentos e atualizar os estágios evolutivos das Ordens de Serviço (O.S.).
- **Gerente:** Administrador do sistema com privilégios elevados. Supervisiona as operações da empresa por meio da gestão do quadro de colaboradores, controle de níveis de permissão, monitoramento crítico dos níveis de inventário e emissão de relatórios consolidados e notas fiscais de faturamento.

1. Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção, o comportamento macro do sistema é especificado sob a ótica das funcionalidades oferecidas a cada ator. O mapeamento lógico do escopo do software Autofix estrutura-se em torno de módulos interdependentes de Acesso, Atendimento, Oficina e Retaguarda. Para garantir a rastreabilidade das interações, cada fluxo operacional recebe um identificador único de Caso de Uso (UC), servindo como fundação para as validações arquiteturais que guiarão o desenvolvimento das camadas de código..



1. Detalhamento das Histórias de Usuários

Para complementar a especificação dos requisitos e garantir uma abordagem ágil centrada no valor de negócio, os principais casos de uso mapeados foram detalhados no formato de Histórias de Usuários, seguindo a estrutura padrão:

- **US-01 (Módulo de Atendimento):** *Como um **Cliente**, eu quero solicitar o agendamento de um serviço informando os dados do meu veículo, data e horário desejados, para que eu possa garantir uma vaga na oficina sem precisar realizar ligações ou comparecer presencialmente.*
- **US-02 (Módulo de Oficina):** *Como um **Mecânico**, eu quero registrar o diagnóstico técnico e estruturar a lista de peças e horas necessárias, para que o sistema calcule automaticamente o orçamento detalhado a ser enviado para aprovação do cliente.*
- **US-03 (Módulo de Retaguarda):** *Como um **Gerente**, eu quero que o sistema deduza automaticamente os insumos do estoque assim que uma Ordem de Serviço for concluída, para que eu mantenha o inventário de peças sempre atualizado e evite a falta de componentes críticos.*

1. Diagrama de Sequência do Sistema

Diagrama de Sequência 01: Solicitar Agendamento

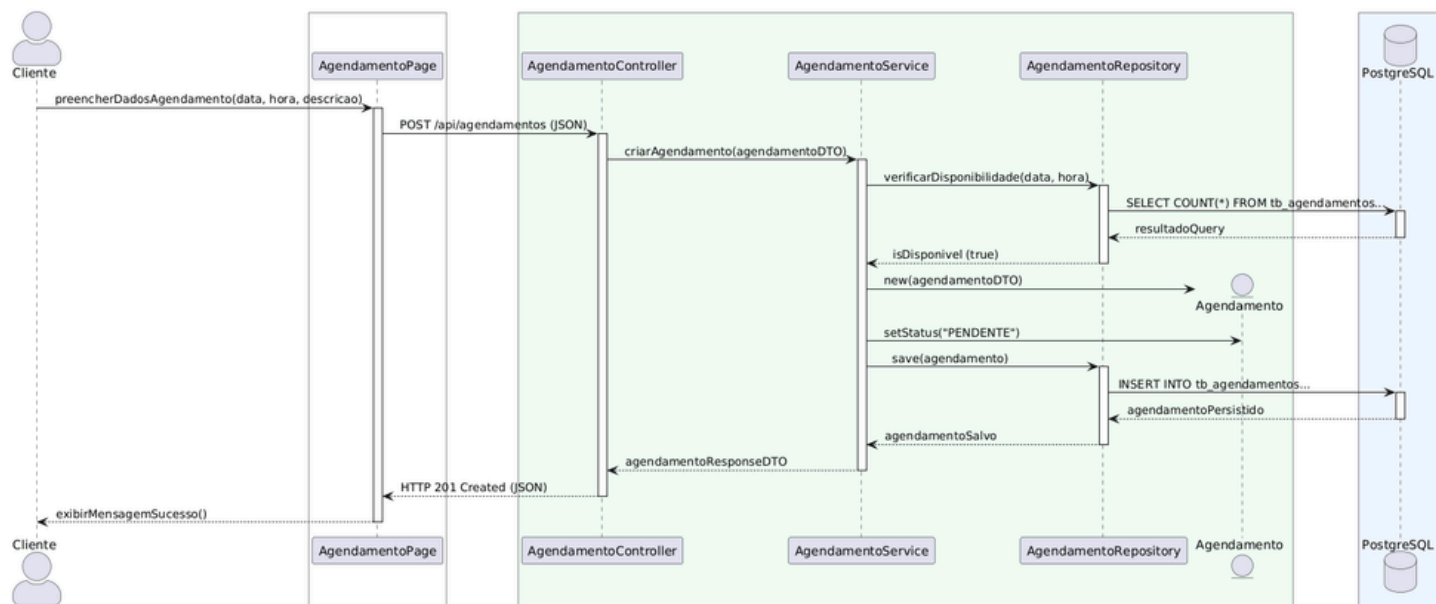


Diagrama de Sequência 02: Gerar Orçamento

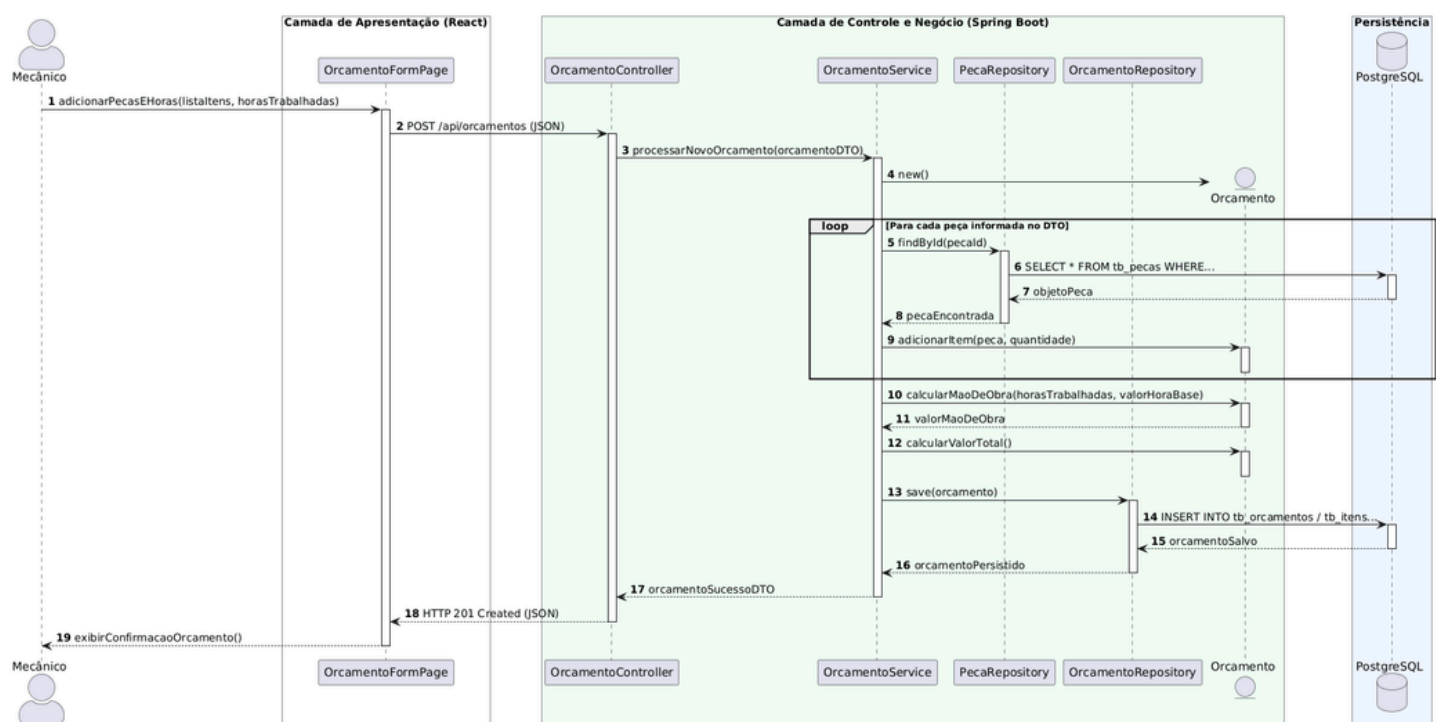
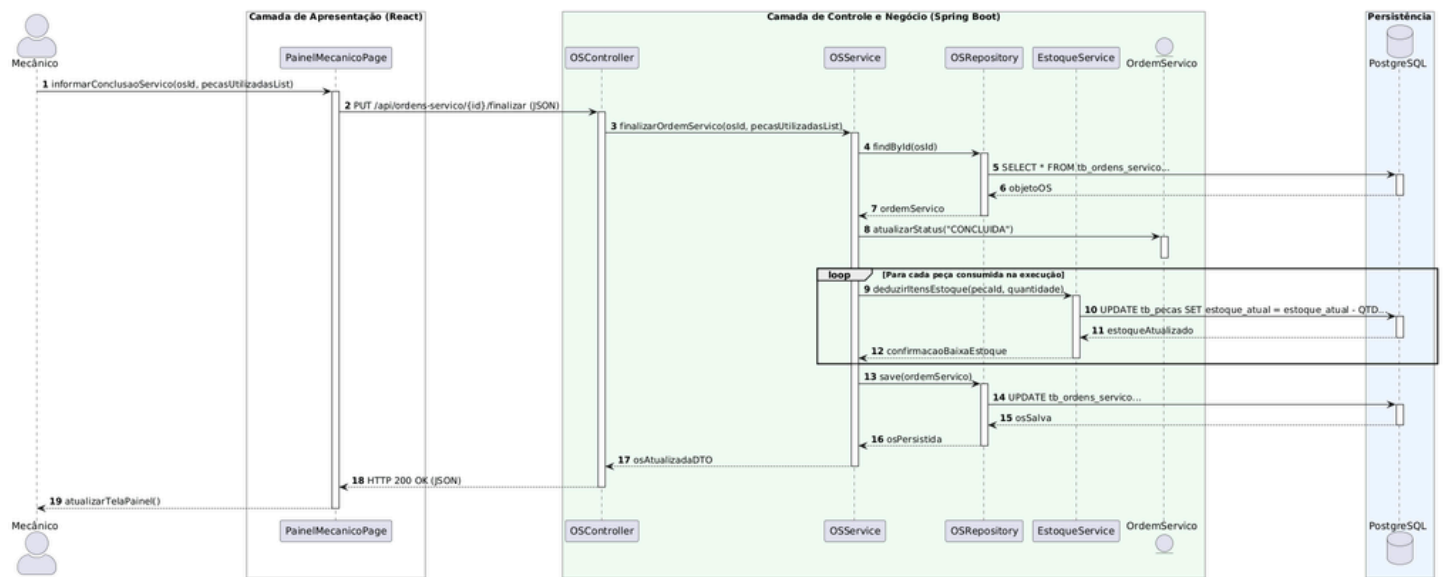


Diagrama de Sequência 03: Aprovar/Rejeitar Orçamento



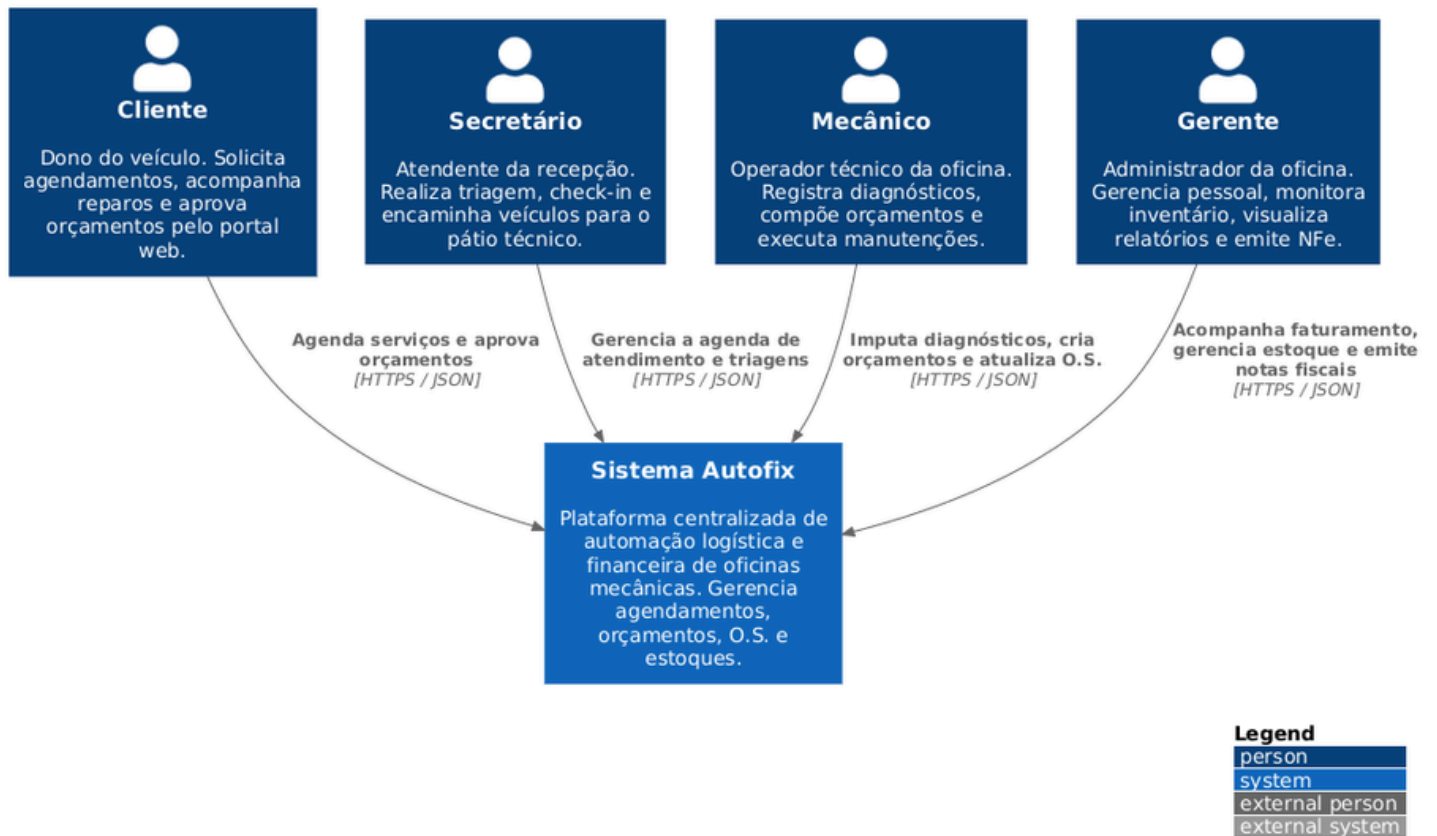
Formato para cada contrato de operação

Contrato	CO-03 (Gerar Orçamento Técnico)
Operação	gerarOrcamento(idVeiculo: Long, listaPecas: List<ItemDTO>, horasTrabalhadas: Integer)
Referências cruzadas	UC-07 (Registrar Diagnóstico e Orçamento)
Pré-condições	O Mecânico deve estar autenticado no sistema; O veículo correspondente ao idVeiculo deve estar com o status de triagem ativo na oficina.
Pós-condições	- Uma instância da entidade Orcamento foi criada; - O atributo orcamento.status foi definido como "PENDENTE_APROVACAO"; - O atributo orcamento.dataCriacao foi associado ao horário atual do servidor; - Instâncias de ItemOrcamento foram criadas e associadas ao Orcamento correspondente (relação 1..*); - O atributo orcamento.valorTotal foi calculado e atualizado com base no somatório do preço histórico das peças e valor da hora trabalhada; - O Orcamento foi associado ao respectivo Veiculo.

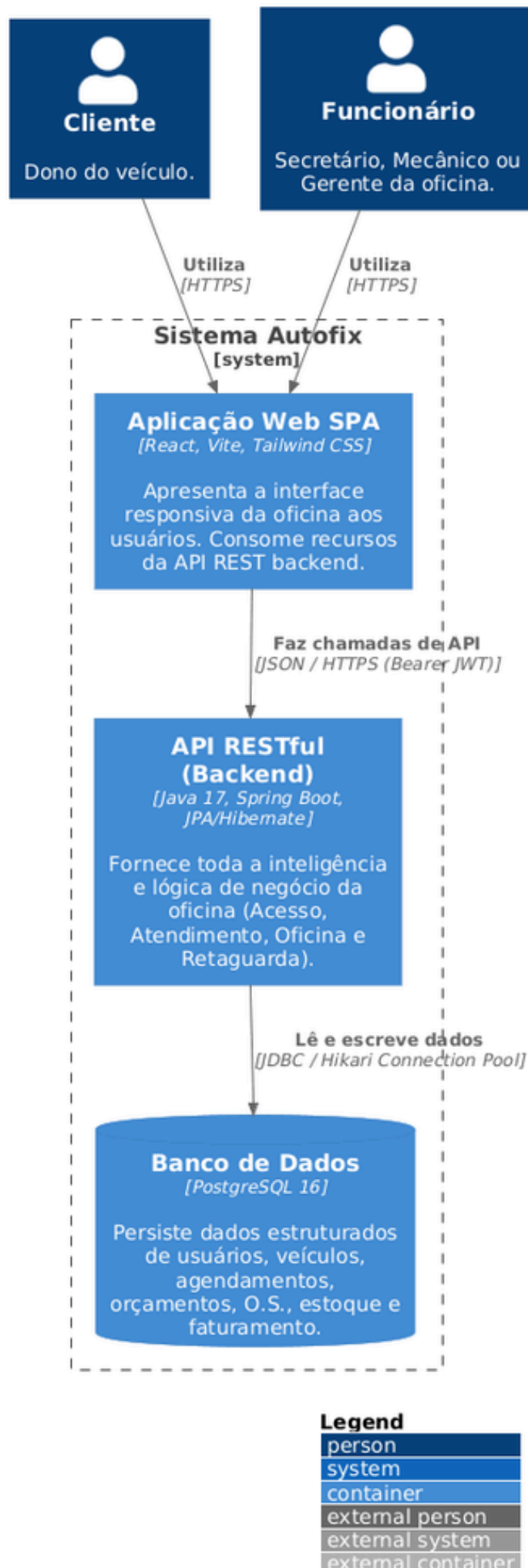
1. Modelos de Projeto

1. Arquitetura

C4 Nível 1:



C4 Nível 2:



1. Diagrama de Componentes e Implantação.

Diagrama de Componentes:

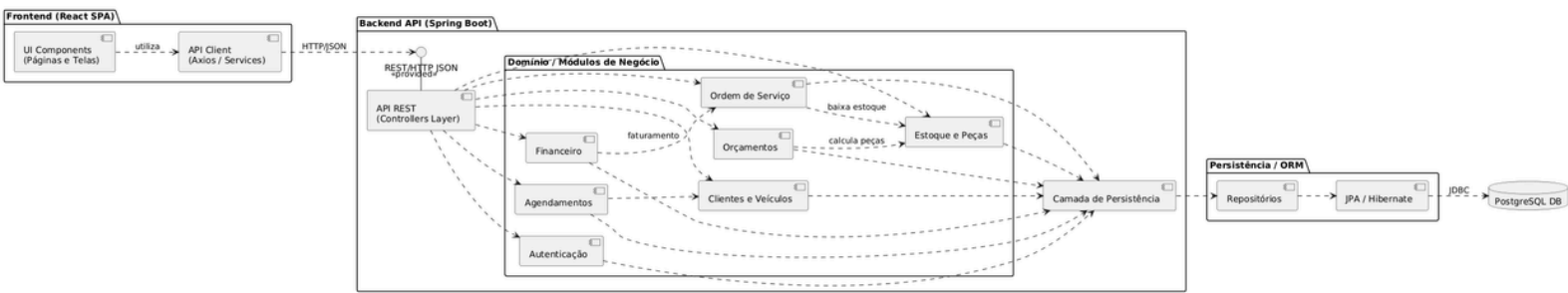
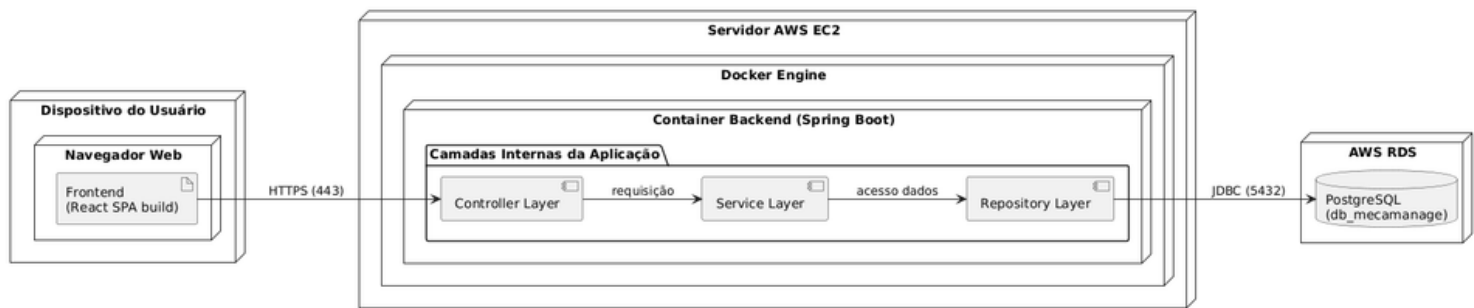
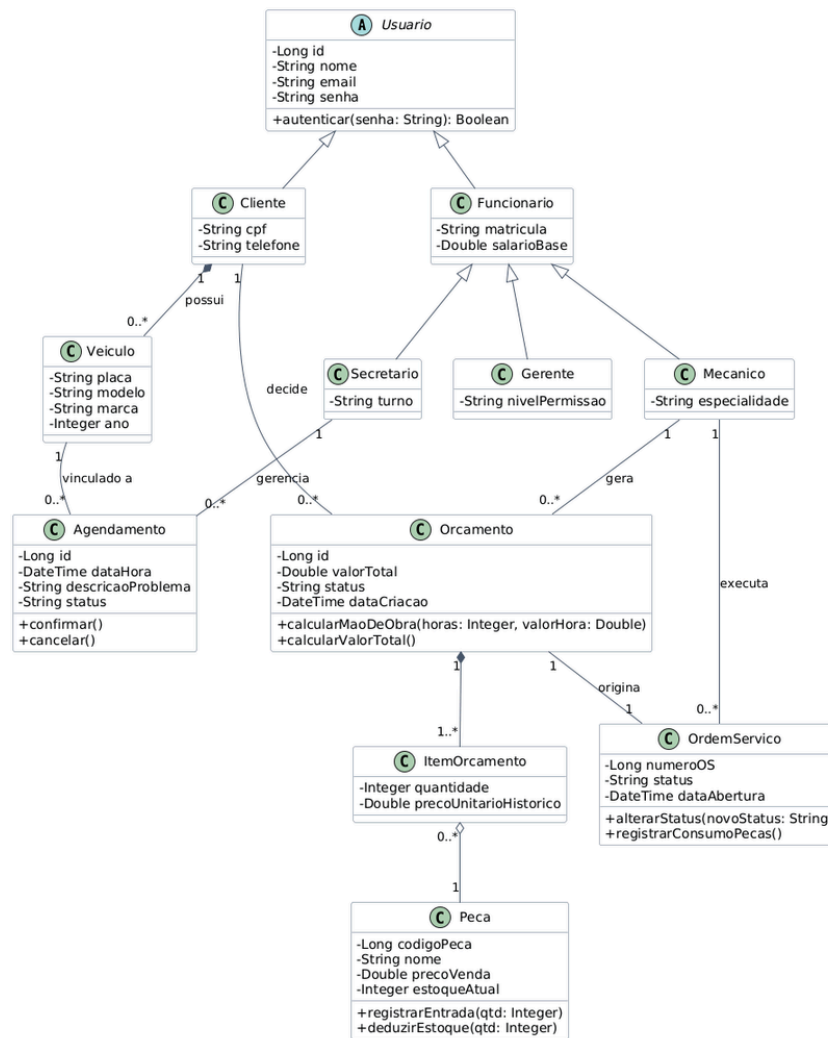


Diagrama de Implantação:



1. Diagrama de Classes

Diagrama de classes do sistema.



1. Diagramas de Sequência

Diagrama de sequência - Clientes

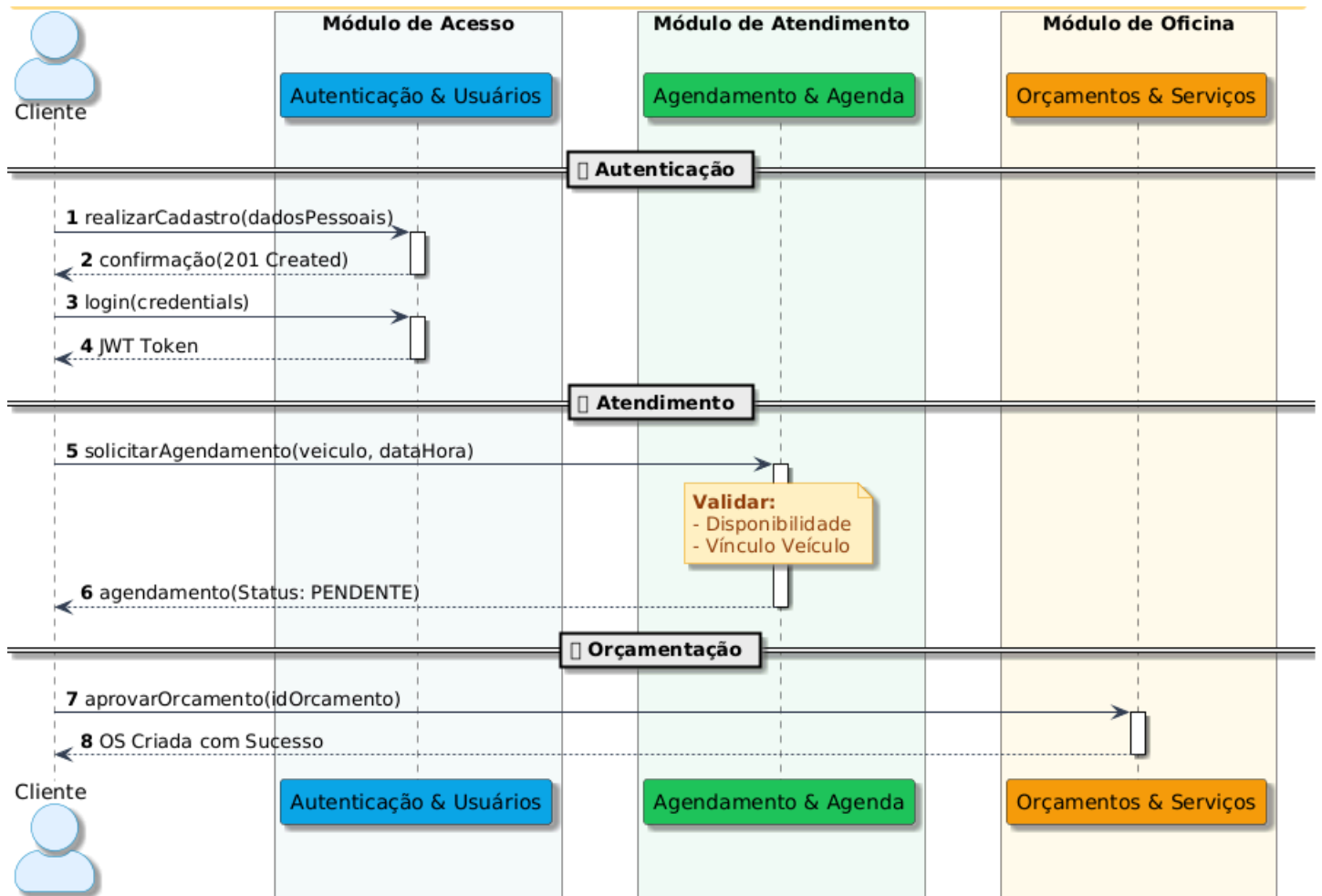


Diagrama de sequência - Secretário

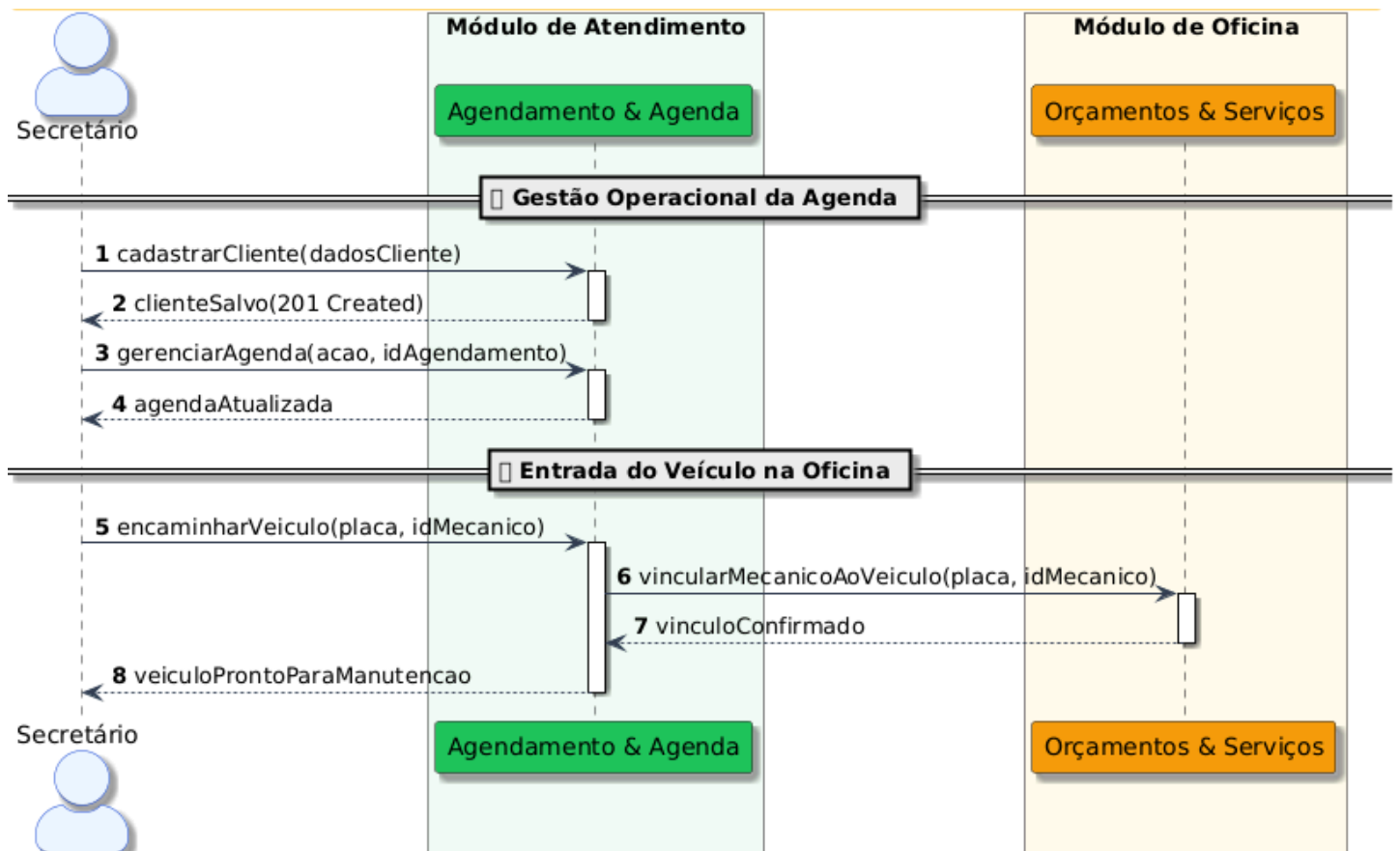


Diagrama de sequência - Mecânico

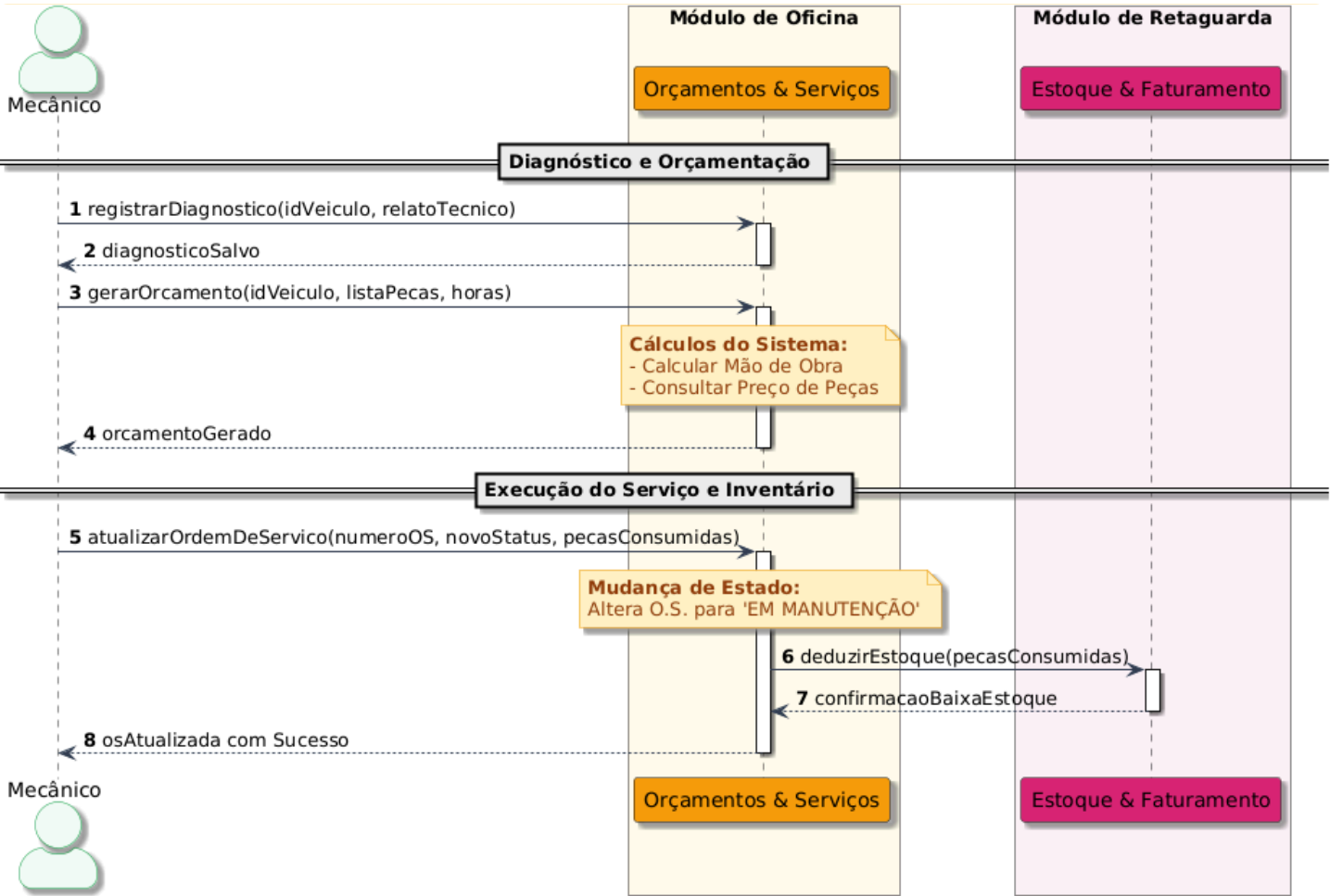
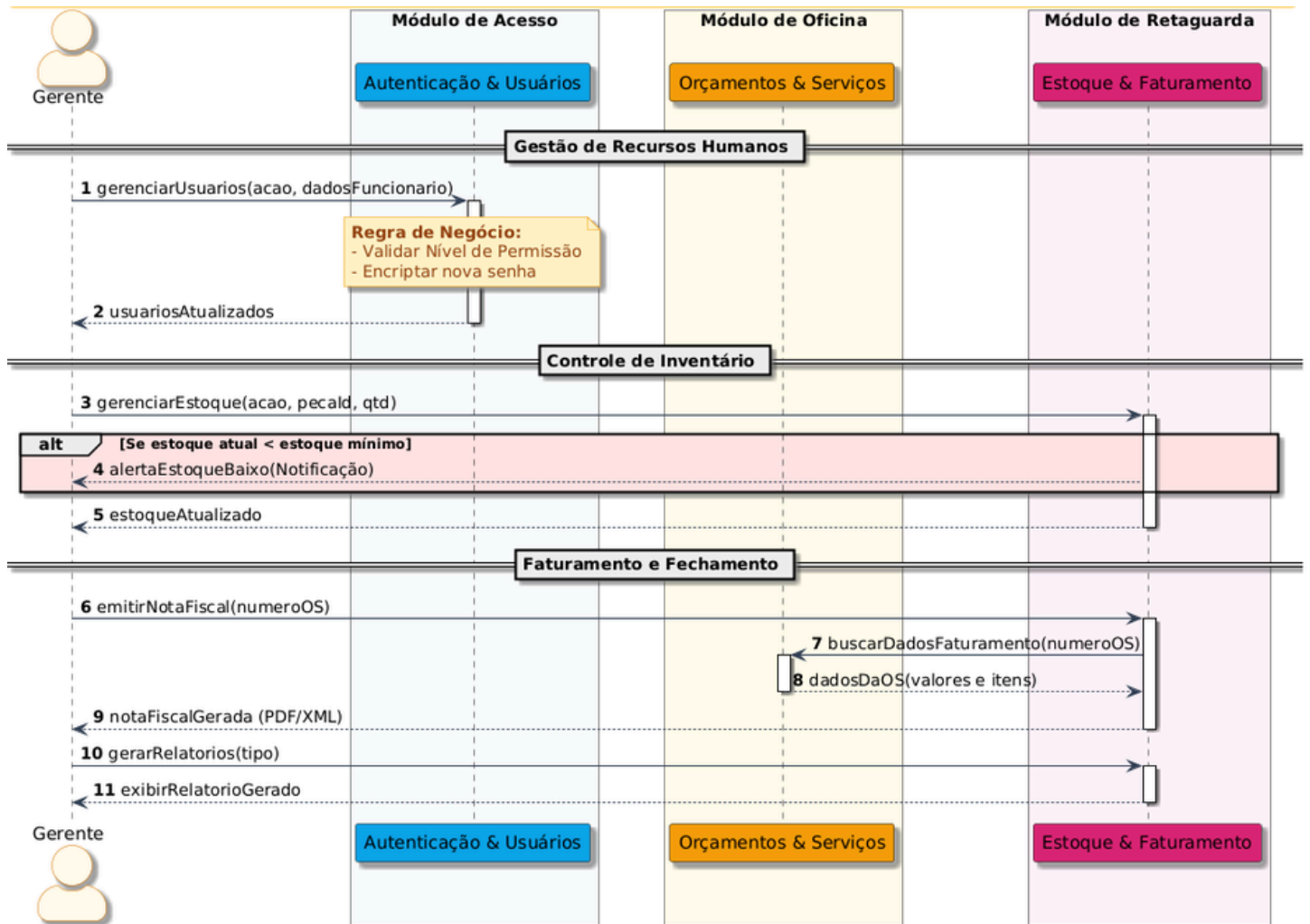


Diagrama de sequência - Gerente



1. Diagramas de Comunicação

Diagrama de Comunicação 01:

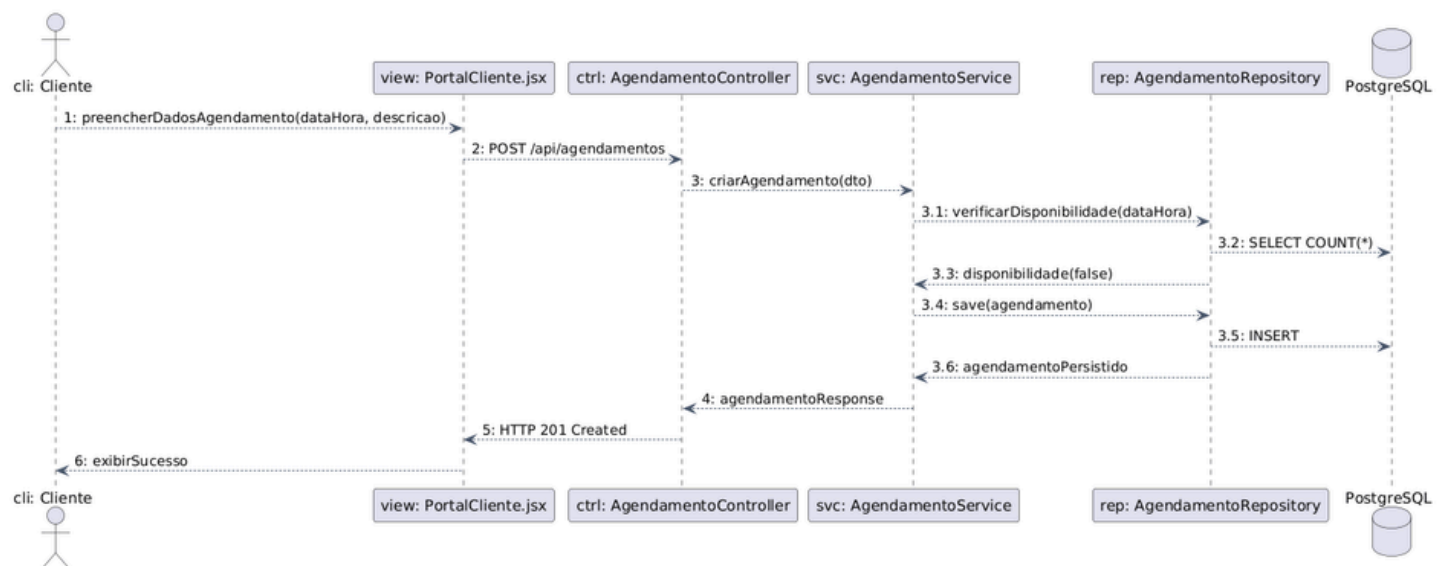


Diagrama de Comunicação 02:

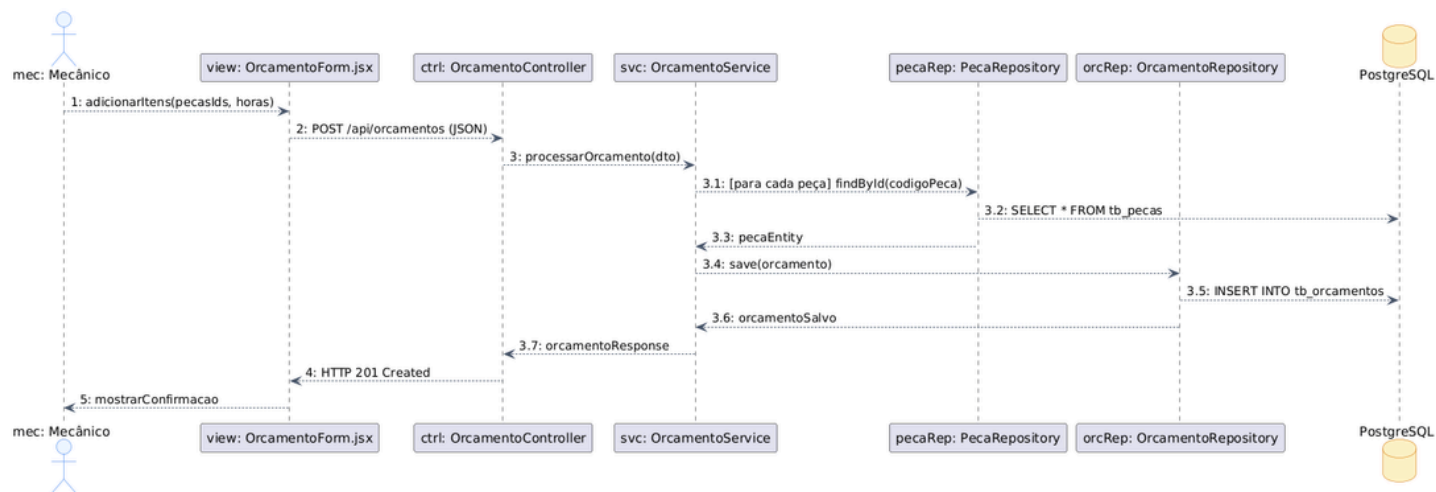
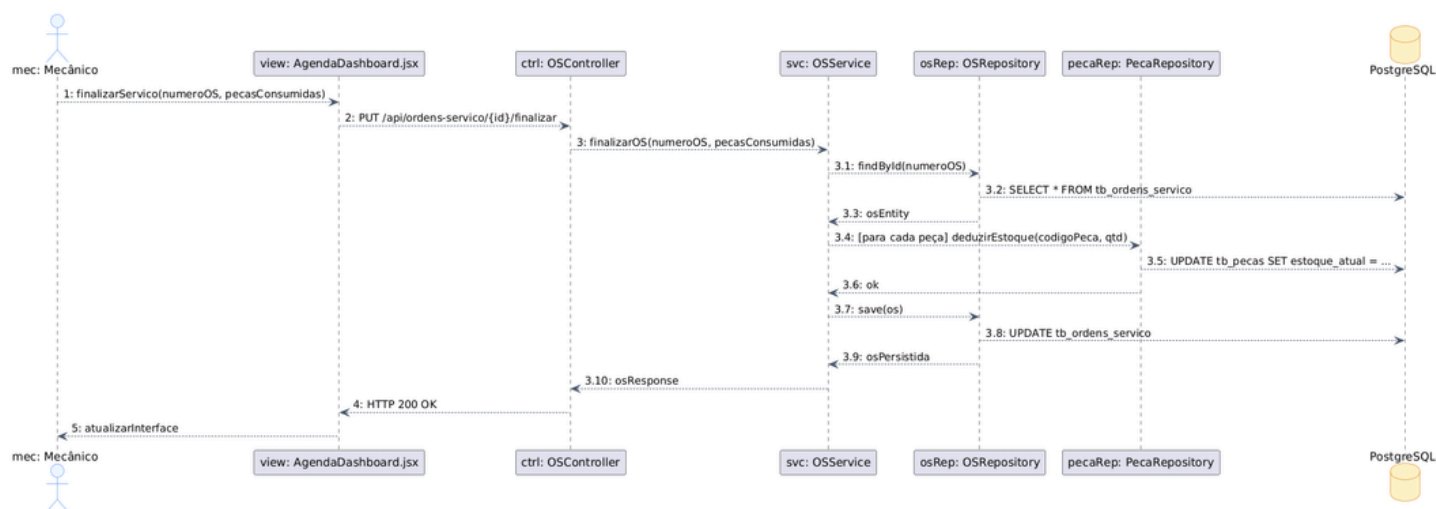
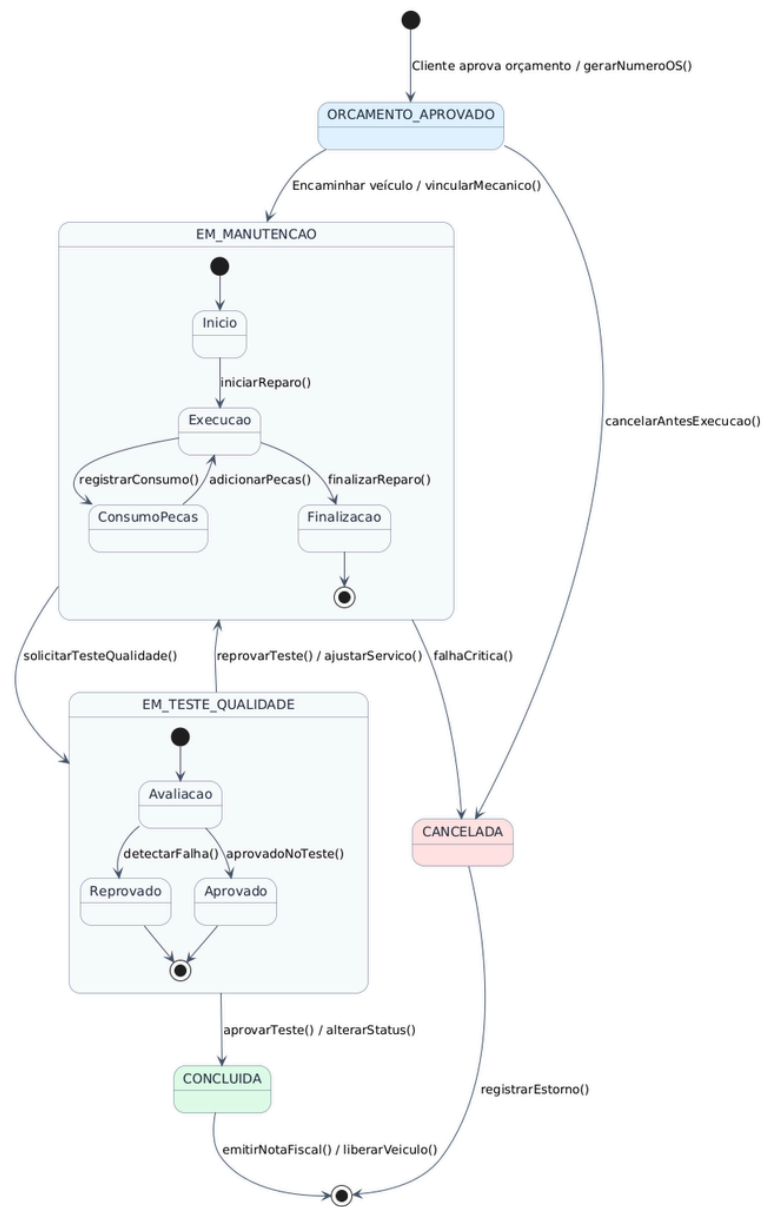


Diagrama de Comunicação 03:



1. Diagramas de Estados



1. Modelos de Dados

